

Subiect 5

Închirieri auto

Pentru o aplicație de închirieri auto entitățile importante ale bazei de date sunt: Clienți, Autovehicule, Mărci și Angajați.

Clienții și Angajații sunt caracterizați de un nume și prenume, iar mărcile doar de o denumire. Autovehiculele sunt caracterizate de un număr de înmatriculare, de tipul de motorizare (benzină, motorină, gaz, etc) și aparțin unei mărci. Evidența închirierilor, înainte de informatizarea activității, se ținea într-un registru separat pentru fiecare angajat în care era trecut numele și prenumele clientului, numărul mașinii închiriate, data și ora închirierii și data și ora returnării. Se presupune că toți clienții sunt responsabili și returnează autovehiculele la data și ora promise.

Cerințe:

1. Scrieți un script SQL pentru a crea modelul de date relațional corespunzător reprezentării datelor necesare. (4 puncte, 1 punct pentru proiectarea corectă a bazei de date și 3 puncte pentru scrierea corectă a scriptului);
2. Creați o procedură stocată (direct în baza de date sau în script) care primește un angajat, un autovehicul, un client, data și ora închirierii și data și ora returnării și un parametru tip operație de tip bit. Dacă tip operație este True atunci se inserează un rând în registrul de închirieri, altfel se actualizează data și ora închirierii, respectiv data și ora returnării. (2 puncte)
3. Creați o vedere (view) (direct în baza de date sau în script) ce afișează o listă a angajaților care au închiriat în luna curentă cel puțin un autovehicul ce aparține unei mărci date (ex: Dacia). Angajații vor fi ordonați alfabetic și va fi afișat numărul total de închirieri din luna curentă pentru fiecare angajat. (1 punct)
4. Creați o funcție (direct în baza de date sau în script) care returnează o listă a autovehiculelor (număr, marcă, tip motorizare) libere (neînchiriate) pentru o anumită dată și oră. Coloanele Listei sunt: Număr autovehicul, Marcă și Tip Motorizare. (2 puncte)

Lipsa indentării atrage scăderea unui punct din nota finală!